Corrigé • Exercice 3 – Le motif de l'Alhambra, partie 1

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

1 *Image du losange 1 par la symétrie centrale de centre A.*

La symétrie centrale de centre A est un demi-tour autour de A : le losange 1 a pour image le **losange 7**.

2 *Image du losange 3 par la symétrie axiale d'axe (AF).*

En pliant le long de la droite (AF), le losange 3 vient sur le **losange 5**.

3 *Image du losange 7 par la rotation de centre A qui transforme 3 en 11.*

Cette rotation fait tourner chaque losange de 4 « crans » de 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ou de 2 crans dans l'autre sens) : le losange 7 a pour image le **losange 3**.

4 *Image du losange 8 par la translation qui transforme A en E.*

La translation fait glisser le losange 8 vers le haut, de la longueur AE : son image est le **losange 5**.